Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: García Morales **Nombre:** Alejandro
Fecha: 06/11/2026 **Matrícula:** 183793 **Calf:** _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

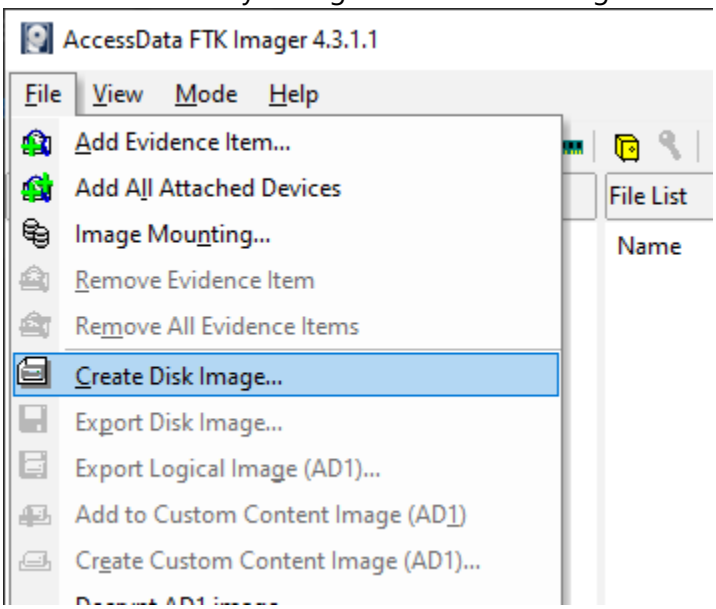
Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Desarrollo de la actividad por pasos:

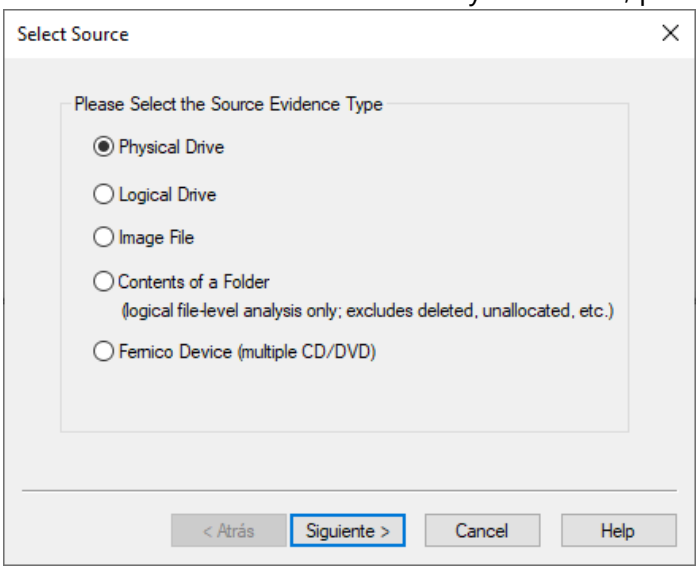
1.- Instalación de FTK Imager:
Se descargó FTK Imager versión 4.3.1.1 desde el archivo adjunto en el chat de Telegram de la actividad y se ejecutó el instalador como administrador.
2.- Conexión de la evidencia:

Se conectó a la computadora la memoria USB que se utiliza como evidencia. En FTK Imager se abrió el menú File y se eligió "Create Disk Image…".



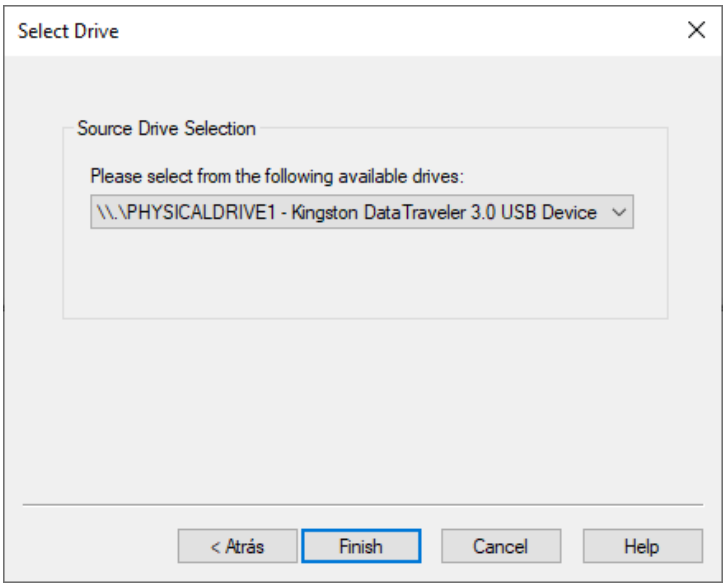
3.- Tipo de fuente:

En "Select Source" se seleccionó "Physical Drive", para copiar el dispositivo completo.



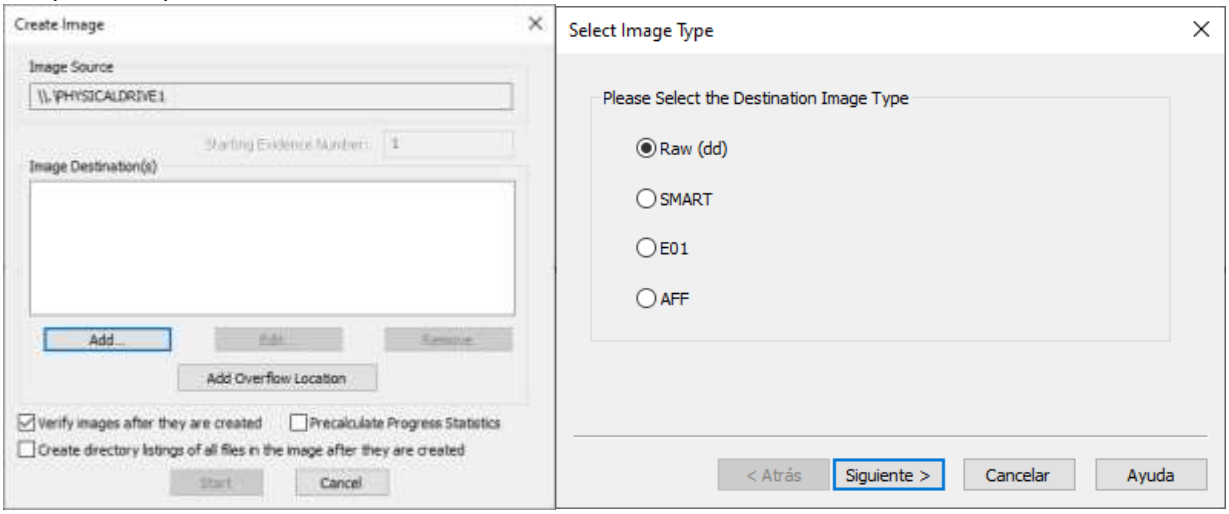
4.- Selección del dispositivo:

En el selector de unidades se eligió la memoria USB (\\.\PHYSICALDRIVE1 - Kingston Data Traveler 3.0 USB Device) y se hizo clic en "Finish".



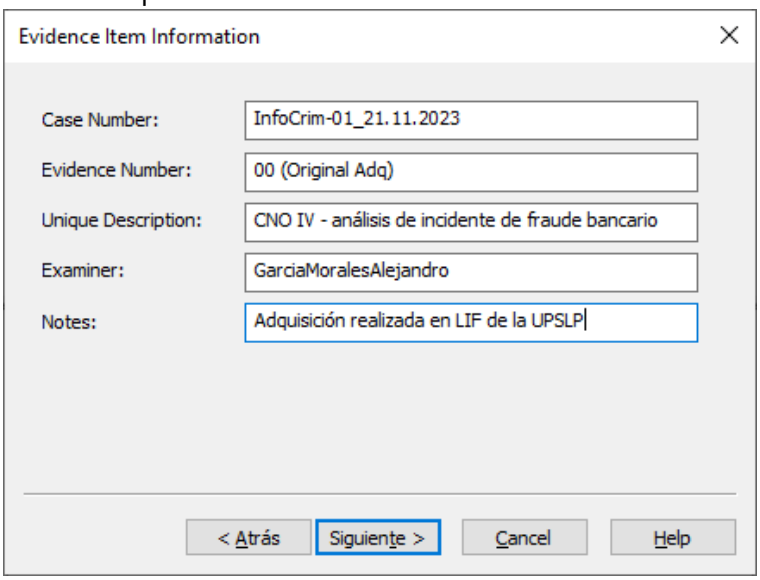
5.- Formato de imagen:

Después de presionar "Add..." se selecciona el formato Raw (dd).



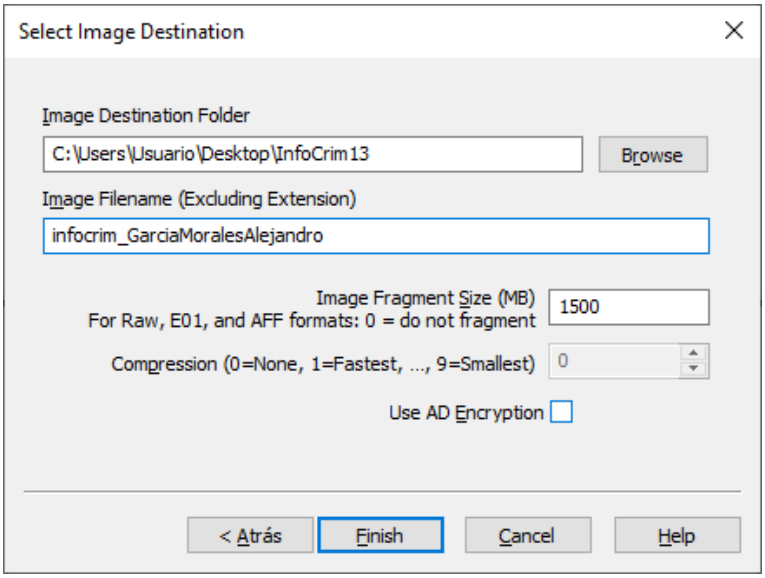
6.- Parámetros de información de evidencia:

En "Evidence Item Information" se colocaron los datos solicitados:
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.



7.- Destino y nombre de la imagen:

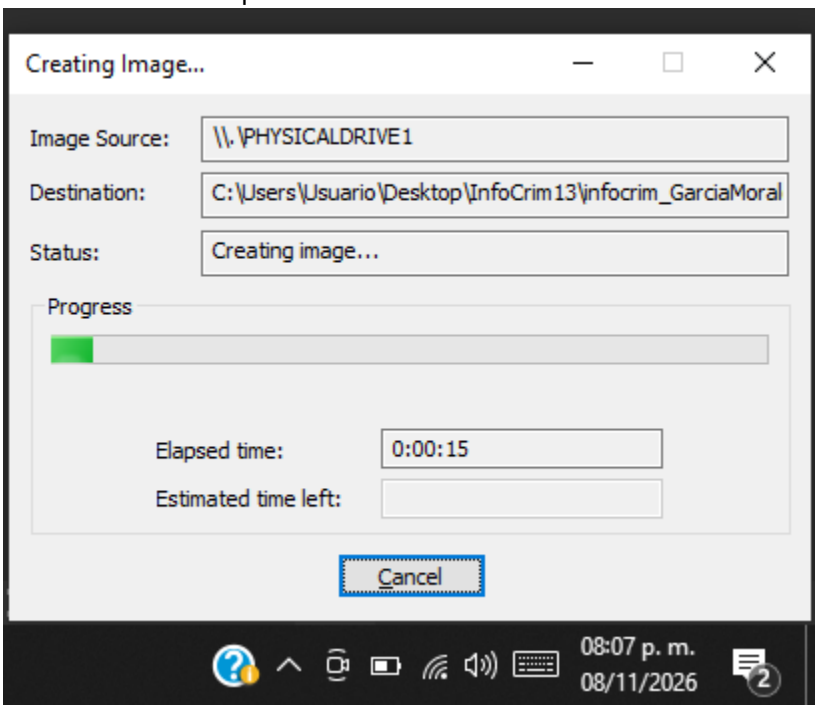
Se creó la carpeta InfoCrim13 en el Escritorio, se seleccionó como destino y se escribió el nombre del archivo, sin extensión, con el formato infocrim_ApAmN (apellido paterno, apellido materno y nombre):



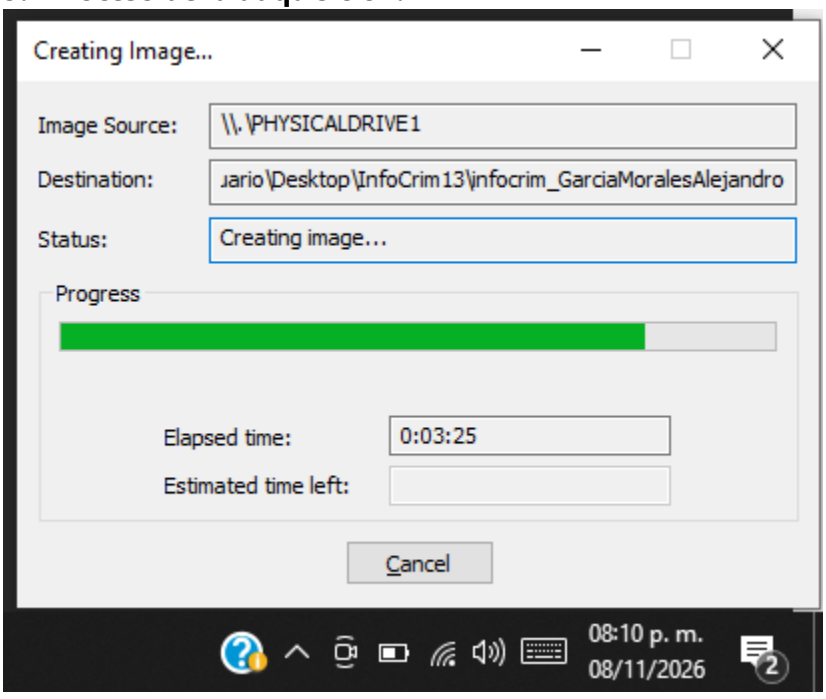
8.- Inicio de la adquisición:

En la ventana "Create Image" se confirmó el origen y el destino, se dejó activada la verificación posterior de la imagen y se hizo clic en "Start".

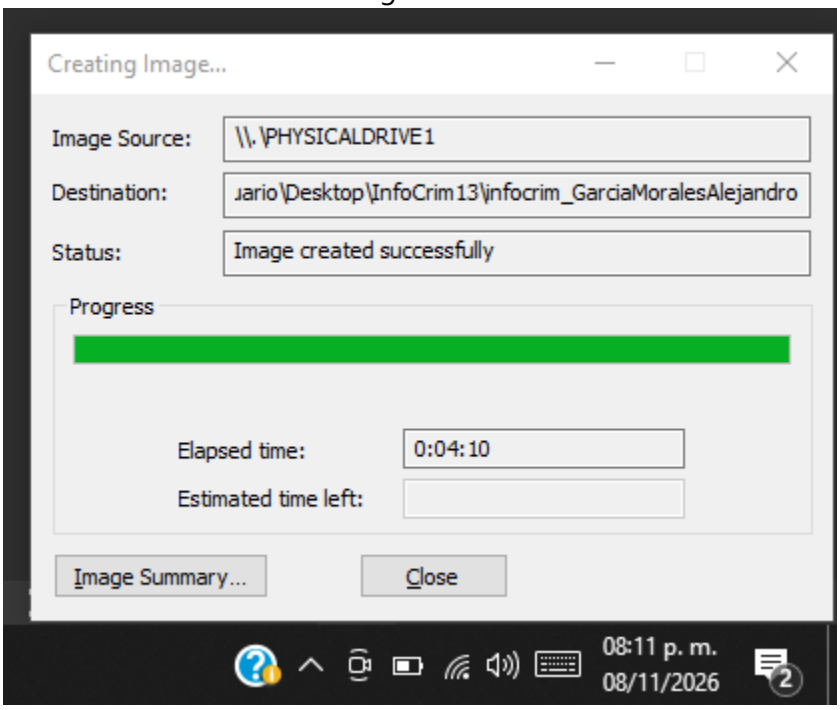
Se comenzó la adquisición a las 20:07 horas.



9.- Proceso de la adquisición:



Se tardó 4 minutos con 10 segundos en terminar.



Preguntas sobre la adquisición

1. Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start):

R= 20:07 horas

2. Hora de término de adquisición:

R= 20:11 horas

3. Tiempo transcurrido:

R= 4 minutos con 10 segundos

4. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

R= Es un formato de imagen cruda bit a bit. Consiste en una copia exacta y directa de los datos del dispositivo original sin ningún tipo de compresión, encapsulamiento o metadatos internos. Al no tener estructura propia, requiere que los hashes y metadatos del caso se almacenen en un archivo de texto separado.

5. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

R= Es el formato Encase Image Format. A diferencia del formato crudo, E01 encapsula la copia bit a bit junto con los metadatos del caso (investigador, fecha, notas) y los valores hash (MD5/SHA-1) dentro del mismo archivo. Además, soporta compresión sin pérdida de datos.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

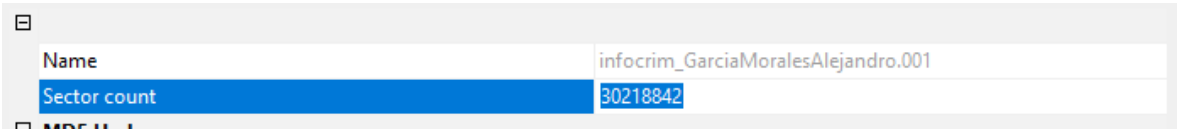
R= Ambos son formatos forenses que preservan metadatos y valores hash, pero difieren en su estructura. SMART es más común en entornos forenses basados en Linux, utilizando un diseño de

segmentación de archivos específico. E01 es un formato propietario desarrollado para EnCase, y es el estándar de facto con mayor compatibilidad global entre distintas herramientas de análisis.

7. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.

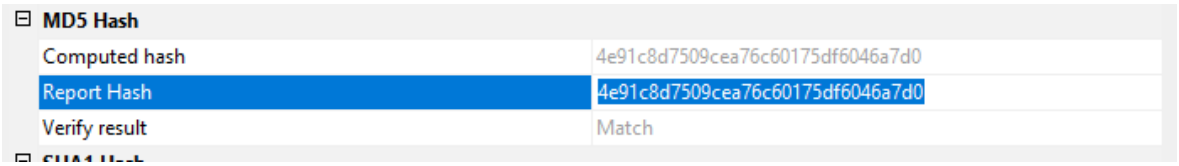
Sectores copiados.

R= 30218842



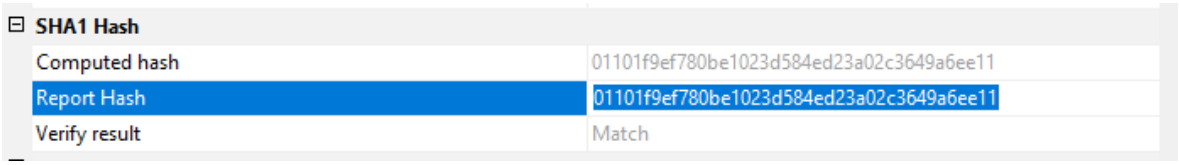
Hash MD5.

R= 4e91c8d7509cea76c60175df6046a7d0

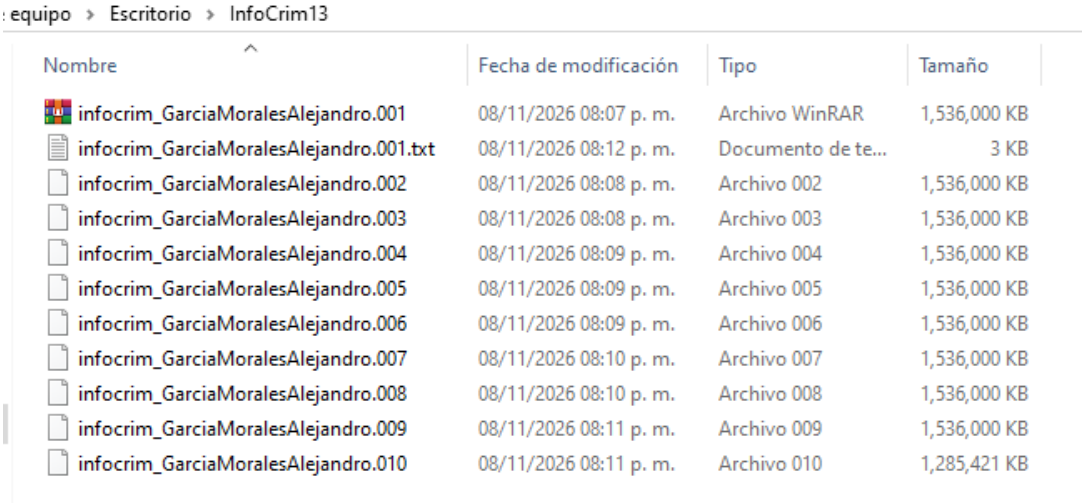


Hash SHA-1.

R= 01101f9ef780be1023d584ed23a02c3649a6ee11



8. ¿Cuántos archivos fueron generados? **R=** 11 archivos



9. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forense creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.

infocrim_GarciaMoralesAlejandro.001.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq)
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: GarciaMoralesAlejandro
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

---------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 1,881
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 30,218,842
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Kingston DataTraveler 3.0 USB Device
 Drive Serial Number: 0
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 14755 MB
 Sector count:    30218842
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    4e91c8d7509cea76c60175df6046a7d0
 SHA1 checksum:   01101f9ef780be1023d584ed23a02c3649a6ee11

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 20:07:19 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 20:11:29 2026
 Segment list:
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.001
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.002
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.003
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.004
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.005
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.006
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.007
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.008
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.009
  C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_GarciaMoralesAlejandro.010

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 20:11:29 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 20:12:45 2026
 MD5 checksum:    4e91c8d7509cea76c60175df6046a7d0 : verified
 SHA1 checksum:   01101f9ef780be1023d584ed23a02c3649a6ee11 : verified
```

Análisis de los resultados:

Análisis Forense y Relación con el Contexto de la Investigación

1. Verificación de Integridad de la Evidencia

El proceso de adquisición fue exitoso y matemáticamente validado. Los hashes calculados originalmente para la memoria (Computed hashes) coinciden exactamente con los hashes de la imagen resultante (Report hashes):
infocrim_GarciaMoralesAlejandro.001.txt

- MD5: 4e91c8d7509cea76c60175df6046a7d0 : verified
- SHA1: 01101f9ef780be1023d584ed23a02c3649a6ee11 : verified Esta coincidencia bidireccional garantiza el principio de inalterabilidad; podemos afirmar ante cualquier instancia legal que la copia digital es idéntica bit a bit a la memoria original y no ha sufrido manipulaciones durante la copia.

2. Relación con el Incidente de Fraude Bancario (InfoCrim-01_21.11.2023)

El dispositivo analizado es un Kingston DataTraveler 3.0 USB Device de aproximadamente 14.7 GB (14755 MB). Dado que el contexto de la investigación ("CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario") sugiere extracción no autorizada de información financiera, robo de credenciales o ejecución de malware , una memoria de esta capacidad es más que suficiente para haber transportado bases de datos bancarias completas o herramientas de ataque ejecutadas en los sistemas de la víctima.

3. Decisiones Técnicas sobre la Adquisición (Fragmentación)

La imagen cruda (dd / Raw) generó 11 archivos. Esto se debe a que la memoria de ~14.7 GB superó el límite de tamaño de fragmento configurado en FTK Imager (1500 MB). La herramienta dividió automáticamente la imagen en 10 partes binarias consecutivas (.001 al .010), siendo el último archivo (.010) de menor tamaño, y generó el reporte en .txt. Esta fragmentación es una buena práctica forense, ya que facilita el almacenamiento, transporte y respaldo de la evidencia en sistemas de archivos antiguos (como FAT32) que no soportan archivos individuales mayores a 4 GB.

Propuestas de Líneas de Investigación a Seguir (Siguientes Pasos)

1. **Recuperación de Archivos Eliminados (Carving):** Dado que se sospecha de un fraude, es probable que el perpetrador haya intentado borrar la información incriminatoria. Se debe montar la imagen y utilizar herramientas de carving (como FTK) para buscar cabeceras de archivos eliminados en el espacio no asignado (slack space).
2. **Análisis de Metadatos y Accesos Recientes:** Investigar la tabla de asignación de archivos (MFT o FAT) para determinar la línea de tiempo de creación, modificación y último acceso (MAC times) de los archivos. Esto permitirá correlacionar la actividad de la memoria USB con los horarios reportados del fraude bancario.
3. **Búsqueda de Malware o Scripts de Exfiltración:** Analizar la memoria en busca de ejecutables ocultos, archivos batch (.bat), scripts de PowerShell o utilidades portátiles que hayan facilitado el robo de credenciales bancarias.